

HOMANN HOLZBAU · ZIMMEREI

Praktikumsmappe

Schülerpraktikum Zimmerei · 2 Wochen

Praktikantin	
Zeitraum	
Betreuung	Leon Homann

Inhalt: Konzept · Praktikumsplan · 4 Selbstlern-Module für die Bürotage

Schülerpraktikum Zimmerei - Homann Holzbau

Konzept für ein 2-wöchiges Praktikum

Ausgangslage

Homann Holzbau ist ein Einzelunternehmen (Zimmerei). Der Inhaber ist an **3 Tagen pro Woche auf der Baustelle** und an den übrigen Tagen im Büro (bei Assmann) tätig. Die Praktikantin begleitet den Betrieb 2 Wochen:

- **6 Baustellentage** - Mitlaufen, Zuschauen, einfache Mithilfe
- **4 Bürotage** - eigenständiges Durcharbeiten von Lernmaterial (Selbstlern-Module)

Ziel des Praktikums

Die Praktikantin soll am Ende:

1. das **Berufsbild Zimmerer/Zimmerin** und den Ausbildungsweg kennen,
2. Grundwissen über **Holz als Baustoff** haben,
3. einfache **Baupläne lesen** und mit **Maßstab, Fläche und Volumen** rechnen können,
4. die wichtigsten **Holzverbindungen und Dachbauteile** benennen können,
5. einschätzen können, ob der Beruf etwas für sie ist.

Aufbau

Baustein	Umfang	Inhalt
Baustellentage	6 Tage	Praxis: Sicherheit, Werkzeuge, Mithilfe, Beobachtungsaufträge
Bürotag 1	Woche 1	Berufsbild & Arbeitssicherheit
Bürotag 2	Woche 1	Holzkunde
Bürotag 3	Woche 2	Pläne lesen & Fachrechnen
Bürotag 4	Woche 2	Holzverbindungen, Dach & Abschlussprojekt

Der genaue Wochenplan steht in praktikumsplan.md. Die vier Selbstlern-Module liegen als eigene Dateien in diesem Ordner (**buerotag-1** bis **buerotag-4**). Jedes Modul ist so aufgebaut, dass es **ohne Betreuung ca. 5-6 Stunden** füllt: Lesetexte, Aufgaben zum schriftlichen Bearbeiten, Zeichen- und Rechenaufgaben. Lösungen zu den Rechenaufgaben stehen jeweils am Ende des Moduls (Seite vorher abtrennen oder erst zur Kontrolle anschauen).

Betreuung an den Bürotagen

- Morgens kurz (10-15 min) das Tagesmodul übergeben und Fragen vom Vortag klären.
- Die Praktikantin arbeitet selbstständig, du bist bei Assmann erreichbar (Handy).
- Am Ende des Tages 15 min gemeinsam die Ergebnisse durchsehen.
- Material: Ausdrucke der Module, kariertes Papier, Bleistift, Lineal/Geodreieck, Taschenrechner. Wenn möglich: ein paar Holzmuster / Restholz-Stücke und ein alter Bauplan

zum Anschauen.

Rechtliches & Organisation (Checkliste vor Beginn)

- [] Praktikumsvereinbarung der Schule unterschrieben (Versicherungsschutz läuft i. d. R. über die Schule)
- [] Notfallkontakt der Eltern notiert
- [] **Jugendarbeitsschutz** beachten: max. 7 Std./Tag (unter 15 J.) bzw. 8 Std./Tag (ab 15 J.), Pausen einhalten, **keine Arbeit an Maschinen**, keine gefährlichen Arbeiten, nicht unbeaufsichtigt auf Gerüsten/Leitern in Höhe
- [] Sicherheitsunterweisung am 1. Tag durchführen und mit Datum + Unterschrift dokumentieren (Vorlage im Praktikumsplan)
- [] PSA in passender Größe: Helm, Sicherheitsschuhe (S3), Handschuhe, Warnweste, ggf. Gehörschutz/Schutzbrille
- [] Am letzten Tag: Praktikumsbescheinigung ausstellen, Feedbackgespräch führen

Praktikumsplan - 2 Wochen Zimmerei

Beispiel-Aufteilung: **Mo-Mi Baustelle, Do-Fr Büro**. Die Tage können je nach deiner Woche getauscht werden – wichtig ist nur die Reihenfolge der Bürotag-Module 1–4, sie bauen aufeinander auf.

Woche 1

Tag	Ort	Programm
Mo	Baustelle	Begrüßung, Betrieb vorstellen, Sicherheitsunterweisung (siehe unten), PSA ausgeben. Baustelle zeigen: Was wird hier gebaut? Werkzeuge kennenlernen (Hammer, Zimmermannsbleistift, Zollstock, Wasserwaage, Winkel, Handsäge, Akkuschrauber). Kleine Aufgabe: Werkzeugliste führen.
Di	Baustelle	Mithilfe und einfache Mithilfe: Material tragen/sortieren, ausmessen, anzeichnen, aufräumen. Beobachtungsauftrag: „Welche Arbeitsschritte laufen heute in welcher Reihenfolge?“ abends 5 Sätze notieren.
Mi	Baustelle	Mithilfe wie Dienstag. Zusätzlich: Aufmaß üben (Längen messen und notieren), Wasserwaage benutzen. Beobachtungsauftrag: „Welche Schutzmaßnahmen habe ich heute gesehen?“ (passt zu Modul 1).
Do	Büro	Modul 1: Berufsbild Zimmerer/in & Arbeitssicherheit (Selbstlern-Mappe). Abends 15 min Ergebnisse besprechen.
Fr	Büro	Modul 2: Holzkunde (Selbstlern-Mappe). Abends 15 min Ergebnisse besprechen, Wochenrückblick: Was war das Highlight der Woche?

Woche 2

Tag	Ort	Programm
Mo	Baustelle	Mithilfe. Schwerpunkt: Holz in der Praxis – welche Holzarten/Holzwerkstoffe sind verbaut (KVH? BSH? OSB?)? Verbindung zu Modul 2 herstellen.
Di	Baustelle	Mithilfe. Schwerpunkt: Plan in der Hand – gemeinsam 10 min in den Bauplan schauen: Wo stehen wir gerade? (Vorbereitung auf Modul 3).
Mi	Baustelle	Mithilfe. Schwerpunkt: Verbindungen & Bauteile am Objekt zeigen (Sparren, Pfette, Verbinder, Schrauben vs. Zapfen). Fotos für den Praktikumsbericht machen lassen.
Do	Büro	Modul 3: Pläne lesen & Fachrechnen (Selbstlern-Mappe). Abends Lösungen vergleichen.
Fr	Büro	Modul 4: Holzverbindungen, Dach & Abschlussprojekt + Praktikumsbericht vorbereiten. Nachmittags: Abschlussgespräch (Feedback in beide Richtungen), Praktikumsbescheinigung übergeben.

Tagesstruktur Bürotage (Vorschlag)

Zeit	Inhalt
08:00-08:15	Übergabe des Moduls, Fragen klären
08:15-10:00	Lesen + Aufgaben Teil A
10:00-10:15	Pause
10:15-12:00	Aufgaben Teil B
12:00-12:30	Mittagspause
12:30-14:15	Aufgaben Teil C / Zeichen- und Rechenaufgaben
14:15-14:30	Selbstkontrolle mit Lösungen
14:30-14:45	Gemeinsame Besprechung (telefonisch oder vor Ort)

Sicherheitsunterweisung (Tag 1 - Baustelle)

Durchgesprochen werden muss mindestens:

1. PSA: Helm, Sicherheitsschuhe, Handschuhe, Warnweste – wann was zu tragen ist
2. Baustellenordnung: nichts ohne Absprache anfassen, Laufwege, Absperrungen beachten
3. **Keine Arbeit an Maschinen** (Kreissäge, Kettensäge, Kappsäge – nur zuschauen mit Abstand)
4. Heben und Tragen: richtige Haltung, nichts Schweres alleine
5. Leitern/Gerüste: nur nach Aufforderung und unter Aufsicht, keine Absturzkanten
6. Verhalten im Notfall: Notruf 112, Standort der Baustelle, Erste-Hilfe-Kasten
7. Meldepflicht: jede Verletzung – auch kleine – sofort melden

Bestätigung:

Ich wurde am _____ über die o. g. Punkte unterwiesen.

Praktikantin: ____ *Betrieb:* ____

Vorlage Praktikumsbescheinigung (letzter Tag)

Praktikumsbescheinigung

Frau ____, **geb. am** __, **hat vom** __ bis ____ ein Schülerpraktikum im Betrieb **Homann Holzbau** (Zimmerei) absolviert.

Sie erhielt Einblick in folgende Bereiche: Baustellenpraxis im Holzbau, Werkzeug- und Materialkunde, Arbeitssicherheit, Holzkunde, Lesen von Bauplänen, bauliches Fachrechnen sowie Holzverbindungen und Dachkonstruktion.

Sie zeigte sich _____ (z. B. zuverlässig, interessiert und engagiert).

Ort, Datum: __ **Unterschrift:** _____

Modul 1 - Berufsbild Zimmerer/in & Arbeitssicherheit

Bürotag 1 · Selbstlern-Mappe · ca. 5-6 Stunden

Du brauchst: dieses Heft, Stift, kariertes Papier. Bearbeite die Teile A-D der Reihenfolge nach. Schreibe deine Antworten in ganzen Sätzen auf – das kannst du später direkt für deinen Praktikumsbericht verwenden.

Teil A - Der Beruf Zimmerer / Zimmerin (ca. 2 Std.)

Lesetext 1: Was macht ein Zimmerer?

Zimmerer und Zimmerinnen bauen mit dem ältesten Baustoff der Welt: Holz. Zum Beruf gehören unter anderem:

- **Dachstühle** abbinden und aufstellen (das Holzgerüst, das ein Dach trägt)
- **Holzrahmenbau**: ganze Wände und Häuser aus Holz bauen
- **Carports, Terrassen, Balkone, Gauben, Anbauten**
- **Sanierung**: alte Fachwerkhäuser und Dachstühle reparieren
- **Innenausbau**: Decken, Treppen, Dachausbau, Dämmung

Die Arbeit beginnt oft nicht auf der Baustelle, sondern am Schreibtisch: Pläne lesen, Material berechnen und bestellen, Arbeitsschritte planen. Danach wird das Holz zugeschnitten („Abbund“ – heute oft mit computergesteuerten Maschinen) und auf der Baustelle montiert.

Ein Zimmerer braucht: räumliches Vorstellungsvermögen, solide Mathematik (Längen, Flächen, Winkel), Teamfähigkeit, Sorgfalt und keine Angst vor Wetter und Höhe.

Lesetext 2: Der Weg in den Beruf

- Die **Ausbildung** dauert **3 Jahre** und ist dual: Betrieb + Berufsschule, dazu überbetriebliche Lehrgänge.
- Abschluss: **Gesellenprüfung** → Geselle/Gesellin.
- Danach gibt es viele Wege: **Vorarbeiter, Polier, Zimmerermeister/in** (eigener Betrieb + Ausbilden), **Techniker/in Holzbau**, Studium (z. B. Bauingenieurwesen oder Holztechnik), oder **Restaurator/in im Zimmererhandwerk** (Spezialist für Altbauten).
- Ein Einzelunternehmen wie Homann Holzbau zeigt noch einen Weg: die **Selbstständigkeit** – eigener Betrieb, eigene Kunden, eigene Verantwortung von Angebot bis Rechnung.

Aufgaben A

1. Nenne fünf typische Arbeiten eines Zimmerers und beschreibe jede in einem Satz.
2. Wie lange dauert die Ausbildung und wo findet sie statt?
3. Nenne drei Möglichkeiten, sich nach der Gesellenprüfung weiterzuentwickeln.
4. Welche drei Eigenschaften sollte man für den Beruf mitbringen – und wie schätzt du dich selbst dabei ein? (je 1-2 Sätze)

5. **Interviewfragen:** Überlege dir fünf Fragen, die du dem Chef heute Abend oder morgen auf der Baustelle stellen willst (z. B. „Warum bist du Zimmerer geworden?“, „Was war dein schönsten Projekt?“). Schreib sie auf und trag die Antworten später nach.
-

Teil B - Zimmerer-Vokabular: So spricht die Baustelle (ca. 1 Std.)

Jeder Beruf hat seine eigene Sprache. Wer die Begriffe kennt, versteht auf der Baustelle sofort, was gemeint ist. Lies die Tabelle in Ruhe durch – viele Begriffe wirst du in den nächsten Tagen wiederhören!

Werkzeug & Arbeiten

Begriff	Bedeutung
Zollstock	Gliedermaßstab zum Messen – das wichtigste Werkzeug überhaupt
Anreißen	Maße und Linien mit Bleistift und Winkel auf das Holz übertragen
Aufmaß	Ausmessen am Bau, z. B. um Material zu bestellen oder abzurechnen
Abbund	Zuschneiden und Vorbereiten aller Hölzer nach Plan – früher von Hand, heute oft mit computergesteuerter Maschine
Ablängen	ein Holz auf die richtige Länge sägen
Fase	schräg angeschnittene Kante (damit nichts splittert und es gut aussieht)
Stemmen	mit dem Stemmeisen Holz ausarbeiten, z. B. ein Zapfenloch

Genau bauen

Begriff	Bedeutung
im Lot / lotrecht	genau senkrecht (geprüft mit Wasserwaage oder Lot)
in der Waage / waagerecht	genau horizontal
in der Flucht	mehrere Punkte/Bauteile liegen auf einer geraden Linie
bündig	zwei Bauteile schließen exakt auf gleicher Höhe/Ebene ab
winklig / im Winkel	genau 90° zueinander
Achsmaß	Abstand von Bauteilmitte zu Bauteilmitte (z. B. bei Sparren)

Bauteile & Konstruktion

Begriff	Bedeutung
Schwelle	unterster waagerechter Balken einer Holzwand
Rähm	oberster waagerechter Balken einer Holzwand
Ständer / Pfosten	senkrechte Hölzer in der Wand
Riegel	waagerechtes Holz zwischen den Ständern
Strebe	schräges Holz, das die Konstruktion aussteift
Sparren	schräge Balken, die die Dachfläche tragen
Pfette	waagerechter Balken, auf dem Sparren aufliegen
First	oberste, waagerechte Kante des Dachs
Traufe	untere Dachkante (dort hängt die Regenrinne)
Giebel	dreieckige Wandfläche unter dem Dach
Schalung	flächige Bretter-/Plattenlage, z. B. auf dem Dach
Lattung	dünne Hölzer (Latten), z. B. als Unterkonstruktion für Dachziegel
Dämmung	Material, das Wärme im Haus hält (z. B. Holzfaser, Mineralwolle)
Dampfbremse	Folie, die die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Wohnraum schützt
Richtfest	Fest, wenn der Dachstuhl steht – mit Richtspruch und Richtkranz

Aufgaben B (Vokabular)

1. Lies alle drei Tabellen zweimal durch. Markiere Begriffe, die du auf der Baustelle schon gehört hast.
2. **Selbsttest:** Decke die rechte Spalte ab und erkläre 15 Begriffe aus dem Kopf. Hake ab, welche sitzen – den Rest morgen nochmal.
3. Erkläre den Unterschied zwischen: a) lotrecht und waagerecht, b) First und Traufe, c) Schwelle und Rähm, d) bündig und in der Flucht.
4. Bilde fünf „Baustellensätze“, in denen je mindestens zwei Vokabeln vorkommen (z. B. „Der Pfosten steht im Lot und schließt bündig mit der Schwelle ab.“).
5. **Vokabelheft anlegen:** Reserviere eine Doppelseite in deinem Heft. Notiere dort an den restlichen Baustellentagen jedes neue Wort, das du aufschnappst – Ziel: mindestens 10 neue Begriffe bis zum Ende des Praktikums.

Teil C – Arbeitssicherheit (ca. 1,5 Std.)

Lesetext 3: Warum Sicherheit im Holzbau so wichtig ist

Auf Baustellen passieren mehr Unfälle als in fast jeder anderen Arbeitsumgebung. Die häufigsten Gefahren im Zimmererhandwerk:

1. **Absturz** von Dächern, Gerüsten und Leitern – die gefährlichste Unfallart
2. **Schnittverletzungen** durch Sägen und scharfe Werkzeuge

3. **Herabfallende Teile** (deshalb: Helm)
4. **Lärm** von Maschinen (deshalb: Gehörschutz)
5. **Holzstaub** (deshalb: Absaugung und Staubmaske beim Schleifen/Sägen)
6. **Heben und Tragen** schwerer Lasten (Rückenschäden entstehen schleichend)

Dagegen steht die **PSA - Persönliche Schutzausrüstung**: Helm, Sicherheitsschuhe (Klasse S3: Stahlkappe + durchtrittsichere Sohle), Handschuhe, Warnweste, Gehörschutz, Schutzbrille, ggf. Staubmaske. Auf Baustellen gilt außerdem: Absperrungen beachten, Ordnung halten (Stolperfallen!), nie unter schwebende Lasten treten.

Für dich als Praktikantin gilt zusätzlich das **Jugendarbeitsschutzgesetz**: keine Arbeit an Maschinen, keine gefährlichen Arbeiten, begrenzte Arbeitszeiten. Das ist kein Misstrauen – das ist Gesetz und schützt dich.

Aufgaben C

1. Erstelle eine **PSA-Tabelle** mit drei Spalten: Ausrüstung / schützt vor / wann nötig. Fülle sie für mindestens sechs Ausrüstungsteile aus.
2. Was ist die gefährlichste Unfallart im Zimmererhandwerk und mit welchen zwei Maßnahmen wird ihr vorgebeugt?
3. Denk an deine Baustellentage zurück: Welche drei Schutzmaßnahmen hast du selbst gesehen? Beschreibe sie.
4. Wie lautet die Notrufnummer und welche fünf Angaben („W-Fragen“) macht man beim Notruf? (Wo? Was? Wie viele Verletzte? Welche Verletzungen? Warten auf Rückfragen)
5. **Wimmelbild im Kopf**: Zeichne eine einfache Baustellen-Skizze und markiere fünf Stellen, an denen etwas passieren könnte (z. B. Leiter ohne Sicherung, Werkzeug am Boden). Schreibe zu jeder Stelle die passende Schutzmaßnahme.

Teil D - Mein Praktikum, mein Bericht (ca. 1 Std.)

Die meisten Schulen verlangen einen **Praktikumsbericht**. Heute legst du das Fundament dafür:

1. **Betriebsporträt** (½–1 Seite): Beschreibe Homann Holzbau – Was für ein Betrieb ist das (Einzelunternehmen)? Was bietet er an? Wie sieht eine typische Woche des Inhabers aus (3 Tage Baustelle, Bürotage)? Was du nicht weißt: notieren und nachfragen!
2. **Tagesberichte nachziehen**: Schreibe für jeden bisherigen Baustellentag 5–8 Sätze: Was wurde gemacht? Was habe ich getan? Was habe ich gelernt? Was hat mich überrascht?
3. **Erwartungscheck**: Drei Sätze zu „Das habe ich vom Praktikum erwartet“ und drei Sätze zu „So ist es bis jetzt wirklich“.

Tages-Checkliste

- [] Aufgaben A 1–5 schriftlich fertig
- [] Vokabular gelernt, Selbsttest gemacht, Vokabelheft angelegt
- [] PSA-Tabelle und Aufgaben C 2–5 fertig

- [] Betriebsporträt begonnen, Tagesberichte nachgezogen
- [] Interviewfragen notiert
- [] Offene Fragen für die Abend-Besprechung aufgeschrieben

Modul 2 - Holzkunde

Bürotag 2 · Selbstlern-Mappe · ca. 5-6 Stunden

Heute lernst du den Werkstoff kennen, mit dem Zimmerer jeden Tag arbeiten. Wenn Holzreste oder Holzmuster im Büro liegen: nimm sie beim Lesen in die Hand und vergleiche.

Teil A - Der Baum und sein Holz (ca. 1,5 Std.)

Lesetext 1: Aufbau des Holzes

Ein Baumstamm besteht von außen nach innen aus: **Borke (Rinde)** – Schutzschicht, **Bast** – transportiert Nährstoffe, **Kambium** – hier wächst der Baum in die Dicke, **Splintholz** – junges, helles Holz, das Wasser leitet, **Kernholz** – älteres, oft dunkleres, festeres Holz in der Mitte. Die **Jahrringe** entstehen, weil der Baum im Frühjahr schnell (helles Frühholz) und im Sommer langsam (dunkleres Spätholz) wächst – an ihnen kann man das Alter ablesen.

Man unterscheidet **Nadelholz** (Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche, Douglasie) und **Laubholz** (Eiche, Buche, Esche ...). Im Baubereich wird überwiegend Nadelholz verwendet: Es wächst schnell und gerade, ist leicht und trotzdem tragfähig und lässt sich gut bearbeiten.

Lesetext 2: Die wichtigsten Bauholzarten

Holzart	Eigenschaften	Typische Verwendung
Fichte	leicht, günstig, gut zu bearbeiten	das Standard-Bauholz: Dachstuhl, Wände
Tanne	ähnlich Fichte, harzfrei	Konstruktion, oft gemischt mit Fichte
Kiefer	harzreich, gut imprägnierbar	Fenster, Türen, Konstruktion
Lärche	hart, witterungsbeständig	Fassaden, Terrassen, außen ohne Anstrich
Douglasie	fest, dauerhaft	Terrassen, Fassaden, sichtbare Konstruktion
Eiche	sehr hart, sehr dauerhaft	Fachwerk, Schwellen, Treppen, Möbel

Aufgaben A

1. Zeichne den Querschnitt eines Baumstamms und beschrifte: Borke, Bast, Kambium, Splintholz, Kernholz, Jahrringe.
 2. Erkläre in zwei Sätzen, wie Jahrringe entstehen.
 3. Warum wird im Hausbau vor allem Nadelholz verwendet? (drei Gründe)
 4. Du sollst eine Terrasse ohne Anstrich bauen, die lange hält. Welche zwei Holzarten schlägst du vor und warum?
 5. Lerne die Tabelle 5 Minuten, deck sie ab und schreibe aus dem Kopf zu jeder Holzart eine Verwendung auf. Kontrolliere dich selbst.
-

Teil B - Vom Baum zum Bauholz (ca. 1,5 Std.)

Lesetext 3: Holzwerkstoffe im modernen Holzbau

Massives Schnittholz direkt aus dem Sägewerk hat Nachteile: Es „arbeitet“, reißt und ist nur in begrenzten Längen zu bekommen. Deshalb nutzt der moderne Holzbau **veredelte Produkte**:

- **KVH (Konstruktionsvollholz)**: technisch getrocknetes, gehobeltes Vollholz, durch **Keilzinkung** in großen Längen lieferbar. Der Standard für Wände und Dächer.
- **BSH (Brettschichtholz / „Leimbinder“)**: mehrere Brettlagen miteinander verleimt. Sehr tragfähig und formstabil – für große Spannweiten, z. B. Träger in Hallen.
- **OSB-Platten**: große, verleimte Späne („Grobspanplatte“) – zum Beplanken von Wänden, Dächern und Fußböden im Holzrahmenbau.
- **BSP/CLT (Brettsperrholz)**: kreuzweise verleimte Brettlagen – daraus baut man ganze massive Holzwände und -decken.
- **Dreischichtplatte, Sperrholz, MDF**: Platten für Ausbau und Möbel.

Lesetext 4: Holzfeuchte - warum Holz „arbeitet“

Frisch gefälltes Holz enthält sehr viel Wasser. Beim Trocknen **schwindet** es (wird kleiner), bei Feuchtigkeit **quillt** es (wird größer). Wer nasses Holz verbaut, bekommt später Risse, Fugen und krumme Bauteile. Deshalb wird Bauholz **technisch getrocknet** – Bauholz wird mit etwa **15-18 % Holzfeuchte** eingebaut, Holz für innen (z. B. Möbel, Parkett) noch trockener (ca. 8-12 %).

Merksatz: „**Holz arbeitet**“ – ein guter Zimmerer plant das ein, z. B. durch Abstände, richtige Verbindungen und trockenes Material.

Lesetext 5: Holzschutz

Regel Nr. 1 ist der **konstruktive (bauliche) Holzschutz**: Das Bauwerk so bauen, dass Holz gar nicht erst dauerhaft nass wird – große Dachüberstände, Abstand zum Boden (Spritzwasser!), Tropfkanten, Hinterlüftung, schnelles Ablaufen von Wasser. Erst danach kommt der **chemische Holzschutz** (Lasuren, Imprägnierung) – und der wird sparsam eingesetzt. Gefahren für Holz: Pilze (bei Dauerfeuchte) und Insekten (z. B. Hausbock).

Aufgaben B

1. Erkläre die Abkürzungen KVH, BSH und OSB und nenne je einen Einsatzort.
2. Was ist der Vorteil von BSH gegenüber normalem Vollholz? (zwei Punkte)
3. Erkläre mit eigenen Worten: Warum darf man kein nasses Holz verbauen?
4. Was bedeutet „konstruktiver Holzschutz“? Nenne drei Beispiele.
5. **Praxisbezug**: Welche Holzarten und Holzwerkstoffe hast du auf der Baustelle schon gesehen? Frage im Abendgespräch nach, ob du richtig lagst.

Teil C - Holz-Quiz & Steckbrief (ca. 1,5-2 Std.)

1. **Steckbrief**: Wähle eine Holzart aus der Tabelle und erstelle einen einseitigen Steckbrief (gerne mit Zeichnung des Blatts/Zapfens): Name, Aussehen des Holzes, Eigenschaften, drei

Verwendungen, eine Besonderheit.

2. **Richtig oder falsch?** Entscheide und korrigiere falsche Sätze: - a) Kernholz ist jünger als Splintholz. - b) Lärche eignet sich für Fassaden ohne Anstrich. - c) OSB ist ein verleimter Träger für große Spannweiten. - d) Beim Trocknen quillt Holz. - e) Konstruktiver Holzschutz kommt vor chemischem Holzschutz.
 3. **Transfer:** Ein Kunde möchte ein Carport. Schreibe fünf Sätze: Welches Material würdest du für Pfosten, Träger und Dachplatten nehmen und warum? (Es gibt mehrere richtige Antworten – begründen zählt!)
-

Lösungen zu Teil C, Aufgabe 2

a) **Falsch** – Kernholz ist das ältere Holz in der Stammmitte. b) **Richtig**. c) **Falsch** – das beschreibt BSH; OSB ist eine Platte zum Beplanken. d) **Falsch** – beim Trocknen schwindet Holz, bei Feuchtigkeit quillt es. e) **Richtig**.

Tages-Checkliste

- [] Stammquerschnitt gezeichnet und beschriftet
- [] Aufgaben A und B schriftlich fertig
- [] Steckbrief fertig
- [] Richtig/Falsch gelöst und selbst kontrolliert
- [] Fragen für das Abendgespräch notiert

Modul 3 - Pläne lesen & Fachrechnen

Bürotag 3 · Selbstlern-Mappe · ca. 5-6 Stunden

Du brauchst: Taschenrechner, Lineal/Geodreieck, kariertes Papier. Die **Lösungen stehen ganz am Ende** – erst rechnen, dann kontrollieren!

Teil A - Baupläne lesen (ca. 1,5 Std.)

Lesetext 1: Welche Pläne gibt es?

- **Grundriss:** Blick von oben in ein „aufgeschnittenes“ Geschoss – zeigt Räume, Wände, Türen, Fenster mit Maßen.
- **Schnitt:** senkrechter Schnitt durch das Haus – zeigt Höhen, Geschossdecken und die Dachkonstruktion.
- **Ansicht:** Blick von außen auf eine Fassade.
- **Detail:** stark vergrößerte Darstellung eines Anschlusses (z. B. Traufe).

Lesetext 2: Der Maßstab

Pläne sind verkleinert. Der **Maßstab** sagt, wie stark:

- **M 1:100** → 1 cm auf dem Plan = 100 cm = **1 m** in echt (üblich für Grundrisse)
- **M 1:50** → 1 cm = 50 cm = 0,5 m (genauere Ausführungspläne)
- **M 1:10** → 1 cm = 10 cm (Details)

Umrechnen: **echtes Maß = Planmaß × Maßstabszahl** und **Planmaß = echtes Maß ÷ Maßstabszahl**.

Wichtig: Auf Bauplänen stehen Maße in der Regel in **Zentimetern** (Bauzeichnung), Holzquerschnitte in **Zentimetern oder Millimetern** (z. B. Sparren 8/20 cm = 8 cm breit, 20 cm hoch).

Aufgaben A

1. Erkläre je in einem Satz: Grundriss, Schnitt, Ansicht, Detail.
 2. Ein Wohnzimmer ist auf einem Plan M 1:100 **4,2 cm lang und 3,5 cm breit**. Wie groß ist es in Wirklichkeit (Länge, Breite in m)?
 3. Eine Wand ist in echt **6,40 m** lang. Wie lang ist sie auf einem Plan M 1:50?
 4. Was bedeutet die Angabe „Sparren 10/22“?
 5. **Zeichenaufgabe:** Zeichne den Grundriss deines Zimmers zu Hause (aus dem Gedächtnis, Maße schätzen) im Maßstab 1:50 auf kariertes Papier. Bemaße Länge und Breite.
-

Teil B - Fachrechnen: Länge, Fläche, Volumen (ca. 2 Std.)

Lesetext 3: Die drei Grundgrößen am Bau

- **Länge** in m – z. B. Balkenlängen. (1 m = 100 cm = 1000 mm)

- **Fläche** in m^2 – z. B. Wand- und Dachflächen: **Fläche = Länge × Breite**
- **Volumen** in m^3 – Holz wird in Kubikmetern bestellt und bezahlt: **Volumen = Länge × Breite × Höhe**

Beispiel: Ein Balken 8/16 cm, 5 m lang. $V = 0,08 \text{ m} \times 0,16 \text{ m} \times 5 \text{ m} = \mathbf{0,064 \text{ m}^3}$. Wichtig: Vor dem Rechnen **alle Maße in Meter umrechnen!**

Beim Materialbedarf rechnet man immer etwas **Verschnitt** dazu (üblich ca. 10 %): Ergebnis $\times 1,10$.

Aufgaben B

1. Rechne um: a) 250 cm in m, b) 3,6 m in cm, c) 45 mm in cm, d) 0,08 m in mm.
2. Eine Holzrahmenwand ist 9,0 m lang und 2,6 m hoch. Wie viel m^2 hat sie?
3. In dieser Wand sind zwei Fenster mit je 1,2 m $\times$ 1,0 m. Wie groß ist die Wandfläche **ohne** Fenster?
4. Diese Wandfläche soll mit OSB-Platten beplankt werden. Eine Platte hat 2,5 m $\times$ 1,25 m. a) Wie viel m^2 hat eine Platte? b) Wie viele Platten brauchst du rechnerisch für die Fläche aus Aufgabe 3? c) Wie viele bestellst du mit 10 % Verschnitt? (auf ganze Platten aufrunden)
5. Berechne das Volumen: a) ein Balken 12/12 cm, 6 m lang; b) 14 Sparren 8/20 cm, je 5,5 m lang (Gesamtvolumen).
6. KVH kostet ca. **650 €/m³**. Was kosten die 14 Sparren aus Aufgabe 5b (gerundet auf ganze Euro)?

Teil C - Winkel, Dachneigung & Sparrenabstand (ca. 1,5 Std.)

Lesetext 4: Die Dachneigung

Die **Dachneigung** wird in Grad (°) angegeben – der Winkel zwischen Dachfläche und Waagerechter. Ein Zimmerer arbeitet oft auch mit dem Verhältnis von Höhe zu Grundmaß: Steigt ein Dach auf 1 m waagerechter Länge um 1 m an, hat es 45°. Typische Werte: Flachdach bis ca. 10°, klassisches Satteldach oft 30–45°.

Lesetext 5: Der Sparrenabstand

Sparren (die schrägen Balken, die das Dach tragen) werden in gleichmäßigen Abständen verlegt, üblich sind **60–80 cm** (gemessen von Sparrenmitte zu Sparrenmitte, „Achsmaß“). Faustformel für die Anzahl der Felder: **Dachlänge ÷ Achsmaß**, Anzahl Sparren = Felder + 1 (aufrunden!).

Aufgaben C

1. Zeichne mit dem Geodreieck drei Dächer im Querschnitt (als Dreieck) mit 25°, 35° und 45° Dachneigung. Welches würdest du in einer schneereichen Gegend bauen und warum?
2. Ein Dach ist **8,4 m** lang, das Achsmaß beträgt **70 cm**. Wie viele Sparren brauchst du?
3. Ein Pultdach steigt auf **4,0 m** Länge um **1,0 m**. Ist die Dachneigung größer oder kleiner als 45°? Begründe ohne Taschenrechner.
4. **Meisteraufgabe (freiwillig)**: Miss mit dem Geodreieck den Winkel deiner drei Dächer aus Aufgabe 1 nach – wie genau hast du gezeichnet?

Lösungen

A2: $4,2 \text{ m} \times 3,5 \text{ m}$. **A3:** $640 \text{ cm} \div 50 = \mathbf{12,8 \text{ cm}}$. **A4:** Sparrenquerschnitt 10 cm breit, 22 cm hoch.

B1: a) $2,5 \text{ m} \cdot$ b) $360 \text{ cm} \cdot$ c) $4,5 \text{ cm} \cdot$ d) 80 mm . **B2:** $9,0 \times 2,6 = \mathbf{23,4 \text{ m}^2}$. **B3:** Fenster: $2 \times 1,2 = 2,4 \text{ m}^2 \rightarrow 23,4 - 2,4 = \mathbf{21,0 \text{ m}^2}$. **B4:** a) $3,125 \text{ m}^2 \cdot$ b) $21,0 \div 3,125 = 6,72 \rightarrow \mathbf{7 \text{ Platten}}$ · c) $6,72 \times 1,10 = 7,39 \rightarrow \mathbf{8 \text{ Platten}}$. **B5:** a) $0,12 \times 0,12 \times 6 = \mathbf{0,0864 \text{ m}^3}$ · b) $0,08 \times 0,20 \times 5,5 = 0,088 \text{ m}^3$ pro Sparren $\times 14 = \mathbf{1,232 \text{ m}^3}$. **B6:** $1,232 \times 650 = 800,80 \rightarrow \mathbf{\text{ca. } 801 \text{ €}}$.

C2: $8,4 \div 0,7 = 12$ Felder $\rightarrow \mathbf{13 \text{ Sparren}}$. **C3:** Kleiner als 45° : Bei 45° müsste es auf 4 m Länge um 4 m steigen, es steigt aber nur 1 m (das entspricht ca. 14°).

Tages-Checkliste

- [] Aufgaben A fertig, Zimmergrundriss gezeichnet
- [] Aufgaben B gerechnet und mit Lösungen verglichen
- [] Aufgaben C fertig, Dächer gezeichnet
- [] Fehler verstanden (nicht nur abgehakt!) – sonst abends nachfragen

Modul 4 - Holzverbindungen, Dachkonstruktion & Abschlussprojekt

Bürotag 4 (letzter Bürotag) · Selbstlern-Mappe · ca. 5-6 Stunden

Heute läuft alles zusammen: Du lernst, wie Holzbauteile verbunden werden und wie ein Dachstuhl aufgebaut ist – und planst zum Abschluss ein kleines eigenes Projekt. Nachmittags ist das Abschlussgespräch.

Teil A - Holzverbindungen (ca. 1,5 Std.)

Lesetext 1: Traditionelle zimmermannsmäßige Verbindungen

Jahrhundertlang wurden Häuser **ganz ohne Metall** gebaut – Holz hielt Holz. Die wichtigsten klassischen Verbindungen:

- **Zapfen und Zapfenloch:** Am Ende eines Balkens wird ein „Zapfen“ ausgearbeitet, der in ein passendes Loch des anderen Balkens gesteckt wird. Klassiker für Pfosten und Riegel (z. B. im Fachwerk, Carport).
- **Blatt (Überblattung):** Beide Hölzer werden je zur Hälfte ausgeschnitten und überlappen sich bündig.
- **Versatz:** Ein schräg ankommender Balken (z. B. eine Strebe) wird in eine Aussparung „eingestemmt“ – die Druckkraft wird direkt ins Holz geleitet. Typisch für Streben im Dachstuhl.
- **Schwalbenschwanz:** keilförmiger Zapfen, der sich nicht herausziehen lässt – heute oft für Deckenbalken-Anschlüsse (maschinell gefräst).
- **Holznagel:** sichert z. B. den Zapfen im Zapfenloch.

Lesetext 2: Moderne Verbindungsmittel

Heute verbindet man schneller und rechnerisch nachweisbar mit Metall: **Kammnägeln**, **Schrauben (Vollgewinde/Teilgewinde)**, **Bolzen**, **Balkenschuhe**, **Winkelverbinder**, **Lochplatten** – und im Ingenieurholzbau eingelassene Stahlteile. Auf fast jeder modernen Baustelle siehst du **Balkenschuhe** (U-förmige Bleche, in denen ein Balken aufliegt) und **Winkelverbinder**. Vorteile: schnell, günstig, berechenbar. Traditionelle Verbindungen punkten bei Sichtqualität und im Denkmalschutz.

Aufgaben A

1. Zeichne (Skizze reicht!) drei Verbindungen: Zapfen, Überblattung, Schwalbenschwanz. Beschrifte die Teile.
 2. Warum lässt sich ein Schwalbenschwanz nicht einfach herausziehen?
 3. Nenne je zwei Vorteile von traditionellen Verbindungen und von modernen Metallverbindern.
 4. Welche Verbindungsmittel hast du auf der Baustelle gesehen? Liste alles auf, was dir einfällt.
-

Teil B – Die Dachkonstruktion (ca. 1,5 Std.)

Lesetext 3: Bauteile des Dachstuhls

Die wichtigsten Begriffe am Satteldach:

- **Sparren:** die schrägen Balken von der Traufe zum First – sie tragen die Dachfläche
- **First:** die oberste, waagerechte Kante des Dachs
- **Traufe:** die untere Dachkante (wo die Regenrinne hängt)
- **Ortgang:** der seitliche Dachabschluss am Giebel
- **Pfette:** waagerechter Balken, auf dem die Sparren aufliegen (Fußpfette, Mittelpfette, Firstpfette)
- **Kehlbalken:** waagerechter Balken, der ein Sparrenpaar aussteift
- **Giebel:** die dreieckige Wandfläche unter dem Dach

Zwei Grundsysteme: Beim **Sparrendach** stützen sich die Sparrenpaare gegenseitig am First – wie ein Dreieck. Beim **Pfettendach** liegen die Sparren auf Pfetten auf, die von Pfosten getragen werden.

Aufgaben B

1. Zeichne den Querschnitt eines Satteldachs und beschrifte: Sparren, First, Traufe, Fußpfette, Mittelpfette, Kehlbalken.
2. Erkläre den Unterschied zwischen Sparrendach und Pfettendach in je einem Satz.
3. Wo hängt die Regenrinne – am First, an der Traufe oder am Ortgang?
4. Rechne (Wiederholung Modul 3): Ein Dachstuhl braucht 16 Sparren 8/18 cm mit je 6,0 m Länge. Wie viel m³ Holz sind das? (*Lösung unten*)

Teil C – Abschlussprojekt: Plane dein eigenes Werkstück (ca. 2 Std.)

Jetzt bist du der Zimmerer-Chef! Wähle **ein** Projekt:

A) Werkzeugkiste aus Holz · B) Vogelhaus · C) Sitzbank für den Garten

Erstelle eine kleine **Projektmappe** (3–4 Seiten):

1. **Skizze** deines Werkstücks mit Bemaßung (Länge, Breite, Höhe) – gerne eine 3D-Ansicht und eine Ansicht von vorn.
2. **Materialliste** als Tabelle: Teil / Anzahl / Maße / Material (z. B. „Seitenwand / 2 Stück / 40 × 20 × 1,8 cm / Dreischichtplatte Fichte“).
3. **Arbeitsschritte** in der richtigen Reihenfolge (mind. 8 Schritte, von „Maße anreißen“ bis „schleifen/ölen“).
4. **Werkzeugliste:** Was brauchst du für den Bau?
5. **Sicherheits-Hinweis:** Welche zwei Gefahren gibt es beim Bau und wie schützt du dich?

Tipp: Wenn nach dem Praktikum Zeit und Lust da ist, kann das Werkstück ein echtes Projekt werden – die Planung hast du dann schon fertig.

Teil D - Praktikumsbericht & Abschluss (ca. 1 Std.)

1. **Tagesberichte** der 2. Woche fertigschreiben (je 5-8 Sätze).
 2. **Fazit schreiben** (½ Seite): Was habe ich gelernt? Was hat mir am besten/wenigsten gefallen? Kann ich mir den Beruf (oder einen anderen Handwerksberuf) für mich vorstellen? Was hat mich überrascht?
 3. **Feedback für den Betrieb** (wird im Abschlussgespräch besprochen): - Das fand ich gut: ...
- Das hätte ich mir anders gewünscht: ... - Diese Frage ist noch offen: ...
-

Lösung B4

$$0,08 \text{ m} \times 0,18 \text{ m} \times 6,0 \text{ m} = 0,0864 \text{ m}^3 \text{ pro Sparren} \times 16 = \mathbf{1,3824 \text{ m}^3} \approx \mathbf{1,38 \text{ m}^3}$$

Tages-Checkliste

- [] Verbindungs-Skizzen und Aufgaben A fertig
- [] Dachquerschnitt beschriftet, Aufgaben B fertig
- [] Projektmappe (Skizze, Materialliste, Arbeitsschritte, Werkzeug, Sicherheit) fertig
- [] Tagesberichte + Fazit fertig
- [] Feedback-Punkte für das Abschlussgespräch notiert